

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re CTI

Utilisation des données sismiques pour concevoir la structure du globe terrestre

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Exploitez les documents et données fournis pour reconstituer la structure interne de la Terre à l'aide de la sismologie. Justifiez chaque étape de votre raisonnement.

EXERCICE 1 Courbes de temps de parcours et discontinuités

Contexte : La station sismique de Ngaoundéré (Cameroun) enregistre les ondes P et S issues d'un séisme lointain. Le document 1 représente les courbes de temps de parcours $t(d)$ en fonction de la distance épacentrale d (en degrés).

1. En observant les variations de pente des courbes P et S sur le document 1, identifiez les distances épacentrales (en degrés) correspondant aux principales discontinuités sismiques. (2 pts)
2. Reliez chaque rupture de pente identifiée à une discontinuité nommée (Mohorovičić, Gutenberg, Lehmann) et précisez la nature du changement de milieu physique (variation de vitesse, changement d'état) qui l'explique. (2 pts)
3. Pourquoi la courbe des ondes S s'arrête-t-elle brutalement vers 103° alors que la courbe P se poursuit ? (1 pt)

EXERCICE 2 Exploitation numérique : vitesses et état de la matière

Données : Le tableau ci-dessous donne les temps de parcours t_p et t_s (en secondes) pour des ondes P et S parcourant des distances angulaires Δ (en degrés) dans le manteau supérieur.

$\Delta (^\circ)$	10	20	30	40	50
t_p (s)	180	360	540	720	900
t_s (s)	330	660	990	1320	1650

Rappel : $1^\circ \approx 111$ km. Rayon terrestre $R_T \approx 6371$ km.

1. Calculez la vitesse moyenne des ondes P (v_p) et des ondes S (v_s) dans cette zone du manteau en km/s. (2 pts)
2. Déduisez le rapport v_p/v_s . Que permet ce rapport d'inférer sur l'état physique (solide/liquide) et la composition (module de compressibilité vs module de rigidité) de ce milieu ? (2 pts)

3. En utilisant la loi de Snell-Descartes ($n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$ avec $n = 1/v$), expliquez qualitativement pourquoi les trajectoires des ondes se courbent vers l'horizontale lorsque la vitesse augmente avec la profondeur. (1 pt)

EXERCICE 3 Modélisation à l'échelle de la structure interne

Consigne : À partir des épaisseurs moyennes admises ci-dessous, construisez une coupe schématique à l'échelle (échelle suggérée : 1 cm pour 500 km) de la Terre sur une demi-section meridienne (rayon R_T). Reportez les discontinuités et l'état physique de chaque enveloppe.

Enveloppe	Épaisseur (km)	État physique
Croûte continentale	30	Solide
Manteau supérieur + zone de transition	660	Solide
Manteau inférieur	2240	Solide
Noyau externe (graines)	2260	?
Noyau interne (graine)	1220	?

1. Complétez le tableau en indiquant l'état physique du noyau externe et du noyau interne. Justifiez votre réponse par le comportement des ondes S. (1,5 pt)
2. Tracez la coupe à l'échelle sur papier millimétré (ou dans l'espace ci-dessous). Légendez les discontinuités (Mohorovičić, Gutenberg, Lehmann). (2 pts)
3. Calculez le pourcentage du volume terrestre occupé par le noyau (externe + interne). (1,5 pt)

EXERCICE 4 Sismologie et prévention des risques au Cameroun

Contexte : Le Mont Cameroun (volcan actif) et la zone de Ngaoundéré sont surveillés par le réseau sismologique national. Un essaim sismique précède une éruption. Les stations de Buéa (B) et Douala (D) enregistrent un séisme volcanique. Les temps d'arrivée sont : $t_p(B) = 12.4 \text{ s}$, $t_s(B) = 22.8 \text{ s}$; $t_p(D) = 28.1 \text{ s}$, $t_s(D) = 51.5 \text{ s}$. On prend $v_p = 6.0 \text{ km/s}$ et $v_s = 3.5 \text{ km/s}$ dans la croûte locale.

1. Calculez la distance épicentrale d (en km) du séisme pour chacune des deux stations en utilisant la différence $t_s - t_p$. (2 pts)
2. En déduire la position approximative de l'épicentre par rapport au Mont Cameroun (distance connue Buéa-Mont Cameroun $\approx 15 \text{ km}$, Douala-Mont Cameroun $\approx 70 \text{ km}$). (1,5 pt)

3. Expliquez en quoi la localisation précise des foyers sismiques superficiels (profondeur < 10 km) permet d'anticiper une éruption et s'inscrit dans une démarche d'éducation au développement durable (protection des populations, aménagement du territoire). (1,5 pt)

EXERCICE 5 Synthèse : Propriétés des ondes et structure du globe

Document : Extrait d'un rapport scientifique : « L'absence d'ondes S dans l'ombre sismique ($103^\circ < \Delta < 143^\circ$) et la réfraction des ondes P au travers du noyau prouvent l'existence d'un noyau externe liquide. La réapparition d'ondes P rapides ($\Delta > 143^\circ$) traversant le centre suggère un noyau interne solide. »

1. Rappelez la condition physique fondamentale pour la propagation des ondes S (cisaillement) et expliquez pourquoi elle n'est pas vérifiée dans un fluide. (1,5 pt)
2. Schématisez (schéma simple annoté) le trajet d'une onde P traversant le noyau (incidence, réfraction entrée noyau externe, trajet noyau interne, sortie). Indiquez les variations de vitesse aux interfaces. (2 pts)
3. L'étude des modes propres de vibration de la Terre (oscillations libres après un grand séisme) complète la sismologie de corps. Quelle information supplémentaire sur le noyau interne apportent les modes propres (ex : mode $0S_2$ ou $0T_2$) que les ondes de corps ne donnent pas directement ? (1,5 pt)